2026 불로중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 평균과 최빈값 · 평균 = 합 ÷ 개수, 최빈값 = 가장 많이 나온 값 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

다음 자료의 평균과 최빈값의 합은?

4	5	5	5	6

① 9 ② 9.5 ③ 10 ④ 10.5 ⑤ 11

1. 평균 $= \dfrac{4+5+5+5+6}{5} = 5$
2. 최빈값 $= 5$
3. 합 $= 10 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 중앙값으로 변량 구하기 · 짝수 개 ⇒ 가운데 두 값의 평균 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

6개의 자료를 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 중앙값이 17일 때, x의 값은?

12	15	x	18	19	20

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

1. 6개이므로 중앙값 $= \dfrac{x+18}{2} = 17$
2. $x = 16 \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 편차의 합은 0 · 편차의 합은 항상 0 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

학생 5명의 키에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 이때, x의 값은?

학생	A	B	C	D	E
편차(cm)	-1	1	x	-5	9

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

1. $-1+1+x-5+9=0$
2. $x = -4 \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 줄기와 잎 그림의 중앙값·최빈값 · 25개 ⇒ 13번째 값이 중앙값 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

반 학생 25명의 줄넘기 횟수를 조사하여 그린 줄기와 잎 그림이다. 줄넘기 횟수의 중앙값 a회와 최빈값 b회에 대하여, $a-b$의 값은?

줄넘기 횟수 (1|1은 11회)

줄기	잎
1	1 2 3 5
2	5 5 5 7
3	0 4 4 5 5 6 7
4	2 2 3 5 6
5	1 1 2 2 3

① -10 ② 0 ③ 5 ④ 10 ⑤ 30

1. 작은 값부터 13번째: 1줄기 4개, 2줄기 4개, 3줄기 30, 34, 34, 35, 35 $\Longrightarrow a=35$

2. 가장 많이 나온 값은 25 (3번) $\Longrightarrow b=25$

3. $a-b=10 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 편차의 뜻과 성질 · 편차의 합 $=0 \Rightarrow x=0$, 편차가 클수록 점수가 높다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

학생 S의 4과목의 성적에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳은 것은?

과목	A	B	C	D
편차(점)	-4	x	7	-3

① 과목A의 점수가 가장 높다. ② 과목B는 평균보다 낮은 점수를 받았다. ③ 과목C는 평균 점수를 받았다. ④ 과목D는 과목A보다 점수가 1점 높다. ⑤ 점수가 낮은 과목부터 차례대로 나열하면 A, B, D, C이다.

1. $-4+x+7-3=0 \Longrightarrow x=0$

2. ① 가장 높은 과목은 C (편차 7) ✗

3. ② B는 편차 0 $\Longrightarrow$ 평균과 같다 ✗, ③ C는 평균보다 7점 높다 ✗

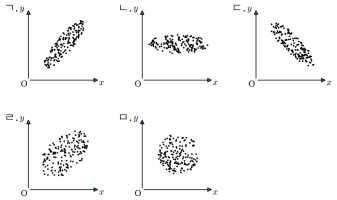
4. ④ D−A $=(-3)-(-4)=1$점 ✓

5. ⑤ 낮은 순서는 A, D, B, C ✗ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

6 산점도와 상관관계 · 오른쪽 위로 향하면 양, 오른쪽 아래면 음, 퍼질수록 약함 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

〈보기〉의 산점도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



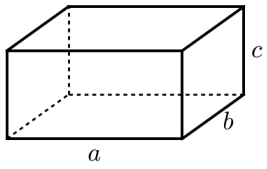
① ㄱ은 양의 상관관계가 있다. ② ㄴ은 x의 값이 증가함에 따라 y의 값이 증가하는 경향이 있다. ③ ㄷ은 음의 상관관계가 있다. ④ 두 변량의 상관관계는 ㄹ보다 ㄱ이 더 강하다. ⑤ ㅁ은 상관관계가 없는 경우이다.

1. ㄱ : 양의 상관관계 ✓, ㄷ : 음의 상관관계 ✓
2. ㄴ : 점들이 가로로 퍼져 있어 상관관계가 없다 $\Longrightarrow$ ② 옳지 않음
3. ㄹ 은 ㄱ 보다 넓게 퍼져 있어 ㄱ 이 더 강하다 ✓
4. ㅁ : 상관관계 없음 ✓ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

7 평균과 분산으로 제곱의 합 구하기 · 분산 = (편차)^{2}의 합 ÷ 변량의 개수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같은 직육면체에서 12개의 모서리의 길이의 평균이 10이고 분산이 3일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값은?



① 112 ② 200 ③ 309 ④ 312 ⑤ 315

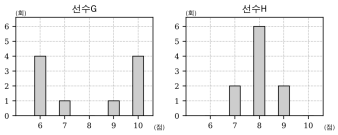
1. 모서리: a, b, c가 각각 4개 $\Longrightarrow \dfrac{4(a+b+c)}{12}=10 \Longrightarrow a+b+c=30$
2. 분산: $\dfrac{4\{(a-10)^2+(b-10)^2+(c-10)^2\}}{12}=3 \Longrightarrow$ 합 $=9$
3. $a^2+b^2+c^2-20(a+b+c)+300=9$
4. $a^2+b^2+c^2=9+600-300=309 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 막대그래프에서 평균·분산·표준편차 · (편차)^2×도수의 합 ÷ 전체 도수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 양궁 선수 G와 H가 각각 10회씩 쏘아 얻은 점수를 나타낸 막대그래프이다. 선수 G와 H의 점수에 대하여, 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. 선수 G의 점수의 평균은 8이다.
ㄴ. 선수 H의 점수의 평균은 8이다.
ㄷ. 선수 G의 점수의 분산은 3.4이다.
ㄹ. 선수 H의 점수의 표준편차는 $\frac{\sqrt{10}}{5}$이다.
ㅁ. 선수 H의 점수가 선수 G의 점수보다 평균에 더 모여 있다.



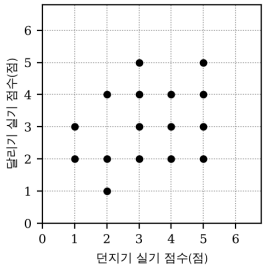
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. G: 6점 4회, 7점 1회, 9점 1회, 10점 4회 $\Longrightarrow$ 평균 $\frac{24+7+9+40}{10}=8$ ✓
2. H: 7점 2회, 8점 6회, 9점 2회 $\Longrightarrow$ 평균 8 ✓
3. G 분산 $=\frac{4\cdot 4+1+1+4\cdot 4}{10}=3.4$ ✓
4. H 분산 $=\frac{2+0+2}{10}=0.4 \Longrightarrow$ 표준편차 $\sqrt{0.4}=\frac{\sqrt{10}}{5}$ ✓
5. H의 분산이 더 작아 평균에 더 모여 있다 ✓ $\Longrightarrow$ 5개, ⑤

답 ⑤

9 산점도 해석 · 대각선 $y=x$를 기준으로 위·아래·위의 점 세기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

공항이네 반 학생 16명의 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① 달리기 실기 점수가 던지기 실기 점수보다 높은 학생은 5명이다. ② 던지기 실기 점수가 달리기 실기 점수보다 높은 학생은 7명이다. ③ 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수가 같은 학생은 전체의 20%이다. ④ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 차가 1점 이상인 학생은 모두 12명이다. ⑤ 달리기 실기 점수와 던지기 실기 점수 모두 5점 이상인 학생은 1명이다.

1. 달리기 > 던지기 (대각선 위): 5명 ✓

2. 던지기 > 달리기 (대각선 아래): 7명 ✓

3. 같은 학생 (대각선 위의 점): 4명 $\Longrightarrow \frac{4}{16}=25\% \Longrightarrow$ ③ 옳지 않음

4. 차가 1점 이상: $16-4=12$명 ✓, 둘 다 5점 이상: 1명 ✓

답 ③

10 평균·최빈값 변화와 중앙값 · 합의 변화: $380 - x + 74 = 375$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

학생 K를 포함한 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균은 76kg, 최빈값은 74kg이라고 한다. 그런데 학생 K가 다른 학교로 전학을 가고 몸무게가 74kg인 학생 P가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균이 75kg이 되었다고 한다. 학생 K의 몸무게가 $x$kg, 학생 P가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도 선수 5명의 몸무게의 중앙값을 $y$kg라고 할 때, $x + y$의 값은?

① 149 ② 150 ③ 151 ④ 152 ⑤ 153

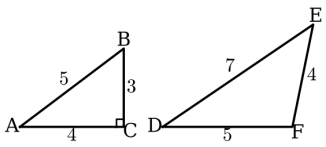
1. 처음 합 $= 5 \times 76 = 380$, 나중 합 $= 5 \times 75 = 375$
2. $380 - x + 74 = 375 \Longrightarrow x = 79$
3. 최빈값이 74이고 K는 79 $\Longrightarrow$ 남은 4명 중 74가 2명 이상, 나머지 두 명의 합 $= 380 - 79 - 148 = 153$
4. P가 들어오면 74가 3개 이상 $\Longrightarrow$ 중앙값(3번째) $y = 74$
5. $x + y = 153 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 삼각비의 뜻 (직각삼각형에서만) · 삼각비는 직각삼각형에서만 정의 · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$에 대하여, 〈보기〉 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

○ $\sin A = \frac{3}{5}$	○ $\cos B = \frac{3}{5}$	○ $\tan A = \frac{4}{3}$
○ $\sin D = \frac{4}{7}$	○ $\tan E = \frac{5}{4}$	



① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. $\triangle ABC$는 $\angle C = 90°$, $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 3$, $\overline{AC} = 4$
2. $\sin A = \frac{3}{5}$ ✓, $\cos B = \frac{3}{5}$ ✓, $\tan A = \frac{3}{4} \Longrightarrow \frac{4}{3}$ ✗
3. $\triangle DEF$는 $5^2 + 4^2 \neq 7^2 \Longrightarrow$ 직각삼각형이 아니므로 변의 비로 삼각비를 구할 수 없다 ✗
4. 옳은 것 2개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 0°, 90°와 특수각의 삼각비 · $\sin 90^\circ = \cos 0^\circ = \tan 45^\circ = 1$ · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 중 그 값이 다른 것은?

① $\sin 90^\circ$ ② $\cos 0^\circ$ ③ $\tan 45^\circ$ ④ $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ$ ⑤ $\sin 0^\circ \times \tan 0^\circ + \cos 90^\circ$

1. ① ② ③ 모두 1
2. ④ $\frac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{3} = 1$
3. ⑤ $0 \times 0 + 0 = 0 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · 빗변 9, 밑변 7 ⇒ 높이 $4\sqrt{2}$ · 4점 · 난이도 하

정답 ①

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{7}{9}$일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

① $\frac{32}{63}$ ② $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ ③ $\frac{7}{9}$ ④ 1 ⑤ $\frac{81\sqrt{2}}{49}$

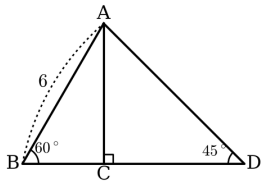
1. 높이 $= \sqrt{81 - 49} = 4\sqrt{2}$
2. $\sin A = \frac{4\sqrt{2}}{9}$, $\tan A = \frac{4\sqrt{2}}{7}$
3. $\sin A \times \tan A = \frac{32}{63} \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 특수각 직각삼각형으로 변의 길이 · 60°, 45° 직각삼각형의 변의 비 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

그림과 같이 $\triangle ABD$의 점 A에서 선분 BD에 내린 수선의 발을 C라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\angle BAC = 40^\circ$ ② $\overline{BC} = 2$ ③ $\overline{AD} = 3\sqrt{6}$ ④ $\overline{AC} = 3\sqrt{2}$ ⑤ $\overline{CD} = 2\sqrt{3}$

1. $\triangle ABC$: $\overline{BC} = 6\cos 60^\circ = 3$, $\overline{AC} = 6\sin 60^\circ = 3\sqrt{3}$, $\angle BAC = 30^\circ$
2. $\triangle ACD$: $\overline{CD} = \overline{AC} = 3\sqrt{3}$
3. $\overline{AD} = \sqrt{2} \times 3\sqrt{3} = 3\sqrt{6} \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 삼각비의 표 읽기 · 각도의 행과 삼각비의 열이 만나는 값 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

다음 삼각비 표를 이용하여 구한 삼각비의 값이 옳은 것은?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

① $\sin 37^\circ = 0.6157$ ② $\cos 38^\circ = 0.7813$ ③ $\sin 38^\circ = 0.6293$ ④ $\cos 39^\circ = 0.7771$ ⑤ $\tan 39^\circ = 0.9098$

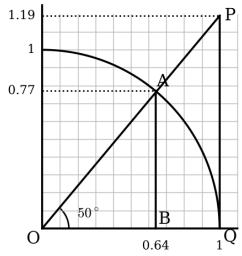
1. $\sin 37^\circ = 0.6018,\ \cos 38^\circ = 0.7880,\ \sin 38^\circ = 0.6157$
2. $\cos 39^\circ = 0.7771$ ✓
3. $\tan 39^\circ = 0.8098 \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 사분원과 여각의 삼각비 · $\cos 50^\circ = \overline{OB}$, $\sin 50^\circ = \overline{AB}$, $\tan 50^\circ = \overline{PQ}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에 두 직각삼각형 OAB, OPQ를 그린 것이다. 삼각비의 값 중 옳은 것은?



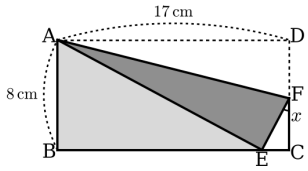
① $\sin 40^\circ = 0.77$ ② $\cos 40^\circ = 0.77$ ③ $\sin 50^\circ = 0.64$ ④ $\cos 50^\circ = 0.77$ ⑤ $\tan 50^\circ = \dfrac{1}{1.19}$

1. 그림에서 $\cos 50^\circ = 0.64,\ \sin 50^\circ = 0.77,\ \tan 50^\circ = 1.19$
2. $\sin 40^\circ = \cos 50^\circ = 0.64,\ \cos 40^\circ = \sin 50^\circ = 0.77$
3. ③ ④ ⑤는 틀림 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

17 직사각형 종이 접기와 삼각비 · $\overline{AE}=\overline{AD}=17$, $\overline{EF}=\overline{DF}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\overline{AD}=17\,\text{cm}$, $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\angle EFC=\angle x$라고 할 때, $\sin x-\cos x$의 값은?



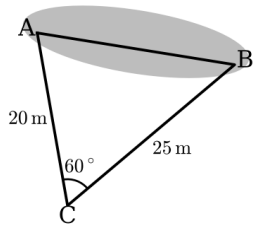
① $-\frac{7}{17}$ ② $-\frac{8}{15}$ ③ $\frac{2}{17}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{7}{17}$

1. $\overline{BE}=\sqrt{17^2-8^2}=15 \Rightarrow \overline{EC}=2$
2. $\overline{EF}=t$이면 $\overline{FC}=8-t$: $t^2=2^2+(8-t)^2 \Rightarrow t=\frac{17}{4}$, $\overline{FC}=\frac{15}{4}$
3. $\sin x=\frac{\overline{EC}}{\overline{EF}}=\frac{8}{17}$, $\cos x=\frac{\overline{FC}}{\overline{EF}}=\frac{15}{17}$
4. $\sin x-\cos x=-\frac{7}{17} \Rightarrow$ ①

답 ①

18 두 변과 끼인각으로 나머지 변 (연못) · A에서 BC에 수선을 내려 직각삼각형 2개로 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 연못의 양 끝점을 각각 A, B라 하고 연못의 바깥의 한 지점을 C라고 할 때, $\overline{AC}=20\,\text{m}$, $\overline{BC}=25\,\text{m}$, $\angle C=60^\circ$이다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리는?



① $12\sqrt{2}\,\text{m}$ ② $9\sqrt{5}\,\text{m}$ ③ $10(1+\sqrt{3})\,\text{m}$ ④ $5\sqrt{21}\,\text{m}$ ⑤ $10\sqrt{7}\,\text{m}$

1. A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH: $\overline{AH}=20\sin 60^\circ=10\sqrt{3}$, $\overline{CH}=10$
2. $\overline{BH}=25-10=15$
3. $\overline{AB}=\sqrt{(10\sqrt{3})^2+15^2}=\sqrt{525}=5\sqrt{21} \Rightarrow$ ④

답 ④

19 평균과 최빈값이 같을 조건 · 최빈값이 있으려면 x가 다른 값 중 하나와 같아야 함 · 5점 · 난이도 중

정답 $x = 90$

[서답형 1] 불로가 5회에 걸쳐 치른 수학 성적을 조사한 자료이다. 불로의 수학 성적의 평균과 최빈값이 같을 때, x의 값을 구하시오.

96	82	90	92	x

1. 96, 82, 90, 92가 모두 다르므로 최빈값은 x (이때 x는 네 값 중 하나)
2. 평균 $= \dfrac{360 + x}{5} = x \Longrightarrow 4x = 360$
3. $x = 90$ (90은 자료에 있으므로 조건을 만족)

답 $x = 90$

20 표준편차로 자료의 흩어진 정도 비교 · 표준편차가 작을수록 평균 가까이 모여 있다 · 10점 · 난이도 중

정답 A 모둠 $\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$점, B 모둠 $\dfrac{\sqrt{70}}{5}$점, A 모둠이 평균에 더 가까이 모여 있다

[서답형 2] 각각 5명으로 이루어진 A, B 두 모둠의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 두 모둠의 표준편차를 각각 구하고, 이 표준편차를 이용하여 어느 모둠의 만족도가 평균에 더 가까이 모여 있는지를 설명하시오.

A 모둠(점)	5	5	5	7	8
B 모둠(점)	6	7	7	10	10

1. A: 평균 $\dfrac{30}{5} = 6$, 분산 $\dfrac{1+1+1+1+4}{5} = \dfrac{8}{5}$, 표준편차 $\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$점
2. B: 평균 $\dfrac{40}{5} = 8$, 분산 $\dfrac{4+1+1+4+4}{5} = \dfrac{14}{5}$, 표준편차 $\dfrac{\sqrt{70}}{5}$점
3. $\dfrac{2\sqrt{10}}{5} = \dfrac{\sqrt{40}}{5} < \dfrac{\sqrt{70}}{5} \Longrightarrow$ A 모둠이 평균에 더 가까이 모여 있다

답 A 모둠 $\dfrac{2\sqrt{10}}{5}$점, B 모둠 $\dfrac{\sqrt{70}}{5}$점, A 모둠이 평균에 더 가까이 모여 있다

21 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$ 등 · 7점 · 난이도 하

정답 0

[서답형 3] 다음을 계산하시오.

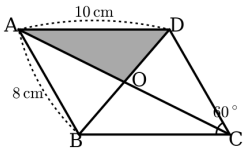
$$\sin 30^\circ \times \cos 60^\circ + \sin 45^\circ \times \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ$$

1. $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{2}}{2} \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
2. $= \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{4} = 0$

답 0

22 평행사변형의 넓이와 대각선으로 나뉜 삼각형 · 넓이 $= ab\sin\theta$, $\triangle AOD = \frac{1}{4}\square ABCD$ · 8점 · 난이도 중 **정답 $50\sqrt{3}\,\text{cm}^2$**

[서답형 4] 그림과 같이 점 O가 두 대각선의 교점인 평행사변형 ABCD에서 $\angle BCD = 60°$, $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이와 $\triangle AOD$의 넓이의 합을 구하시오.



1. $\angle A = \angle C = 60°$이므로 $\square ABCD = 8 \times 10 \times \sin 60° = 40\sqrt{3}$
2. 두 대각선은 평행사변형을 넓이가 같은 4개의 삼각형으로 나눈다 $\Longrightarrow \triangle AOD = 10\sqrt{3}$
3. 합 $= 50\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$

답 $50\sqrt{3}\,\text{cm}^2$